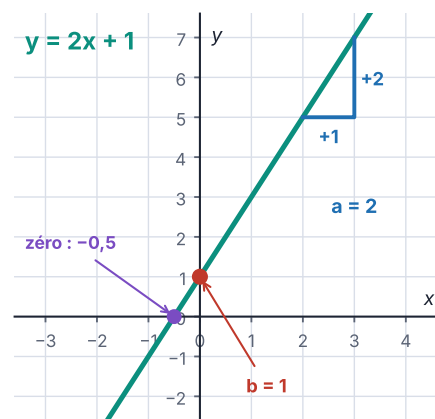


La droite

Fonction affine, taux de variation et modélisation

- 🎯 Je serai capable de...
- ☐ situer des points (x, y)
 - ☐ distinguer les variables indépendante et dépendante
 - ☐ interpréter a et b dans une situation
 - ☐ trouver la règle $y = ax + b$
 - ☐ tracer une droite

🔑 Anatomie d'une droite : $y = ax + b$



a = taux de variation (pente) : de combien y change quand x augmente de 1.

$$a = \frac{\text{variation de } y}{\text{variation de } x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

b = ordonnée à l'origine (valeur initiale) : la valeur de y quand x = 0. C'est là où la droite coupe l'axe des y.

Abscisse à l'origine (zéro) : la valeur de x quand y = 0. On remplace y par 0 et on isole x.

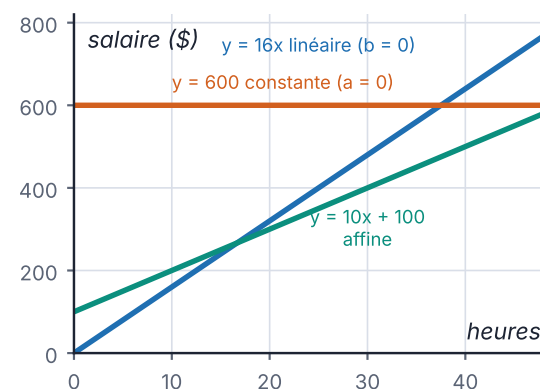
$a > 0$: la droite monte · $a < 0$: elle descend · $a = 0$: horizontale.

👥 Qui dépend de qui ?

La **variable dépendante (y)** dépend de l'autre. Je teste avec la phrase :

« Le **salaire** dépend du **nombre d'heures**. »
 → x = heures (indépendante, axe horizontal)
 → y = salaire (dépendante, axe vertical)

Trois membres de la famille



Une droite **verticale** (x = 4) n'est pas une fonction.

🔄 Une situation, quatre registres : je dois pouvoir passer de l'un à l'autre

ÉNONCÉ

Un taxi coûte **3,45 \$** au départ, plus **1,70 \$ par km**.

TABLE DE VALEURS

km	0	10	50
\$	3,45	20,45	88,45

RÈGLE

$$y = 1,70x + 3,45$$

x : km parcourus · y : coût (\$)

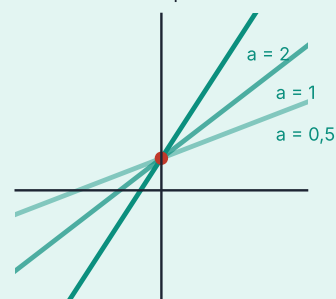
GRAPHIQUE

Une droite qui part de **(0 ; 3,45)** et qui monte de **1,70** pour chaque km.

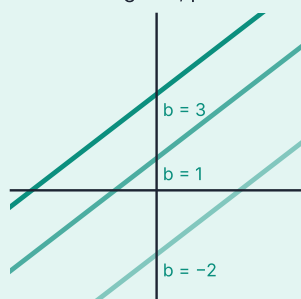
Mots qui annoncent **a** : « par », « chaque », « / », « l'heure », « le km ». Mots qui annoncent **b** : « au départ », « frais fixes », « de base », « déjà », « initial ».

🔍 Effet d'un paramètre (un seul à la fois !)

On change a (b fixe) :
la droite pivote



On change b (a fixe) :
la droite glisse, parallèle



⚠️ Pièges fréquents

- Inverser x et y dans un couple : (x, y) = (horizontal, vertical).
- Dans $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, garder le **même ordre** en haut et en bas.
- Un a négatif, c'est une diminution : vider une piscine à 20 L/min, $a = -20$.
- $y = 8 - x$: ici $a = -1$ et $b = 8$. Je réordonne avant de lire.
- Répondre par une phrase avec les **unités**.

La droite

Trouver la règle, tracer, modéliser



Trouver la règle : deux cas

Cas 1 On connaît a et un point

$a = \frac{1}{3}$, point (2, 3) :

$$3 = \frac{1}{3}(2) + b \rightarrow b = 3 - \frac{2}{3} = \frac{7}{3}$$

$$y = \frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$$

Cas 2 On connaît deux points

(1, 100) et (5, 600) — l'épargne de Julien

$$a = \frac{600 - 100}{5 - 1} = \frac{500}{4} = 125 \text{ \$/mois}$$

$$100 = 125(1) + b \rightarrow b = -25$$

$$y = 125x - 25$$

Je valide : je remplace par l'autre point. $125(5) - 25 = 600$ ✓



Tracer une droite : deux méthodes

Table Je choisis 3 valeurs de x faciles (0, 1, 2...), je calcule y, je place les points et je trace.

Pente Je pars de (0, b) puis je fais l'escalier de a :

$a = \frac{2}{3} \rightarrow$ je monte de 2, j'avance de 3.

$a = -\frac{3}{2} \rightarrow$ je descends de 3, j'avance de 2.

Modéliser une situation, en 4 étapes

- 1 J'identifie **x** et **y** (avec les unités).
- 2 Je trouve **a** (le « par ») et **b** (le départ).
- 3 J'utilise la règle : je remplace x pour trouver y, ou je remplace y et j'isole x.
- 4 Je réponds par une phrase et je vérifie si c'est réaliste.



Je revois la notion (balaie le code avec ton cellulaire)



7. Plan cartésien

Équipe Math FGA · section 3.1



2. Relation de dépendance entre les variables

Équipe Math FGA · section 3.2-3.3



11. Variable indépendante et variable dépendante

Équipe Math FGA · section 3.3



10. Recherche de la règle d'une fonction de degré 1

Équipe Math FGA · section 3.4 (aucune vidéo dans le cahier)

Pour lire plus loin :

- [Le taux de variation \(a\) et l'ordonnée à l'origine \(b\)](#) (Allô prof)
- [Le rôle des paramètres dans une fonction affine](#) (Allô prof)
- [La résolution de problèmes impliquant la fonction affine](#) (Allô prof)



Mon exemple perso

Choisis une situation de ta vie (salaire, abonnement, réservoir d'essence, épargne...) qui se modélise par $y = ax + b$. Écris la règle et explique ce que veulent dire **a** et **b** dans ton contexte.



Mes notes et mes questions pour l'enseignante



Prêt·e pour le Math-o-portrait ?

- ☐ Je lis a et b dans une règle et dans un graphique
 - ☐ Je calcule a avec deux points
 - ☐ Je trouve b avec un point
 - ☐ Je trace avec la méthode de la pente
 - ☐ Je traduis un énoncé en règle
- prêt·e ● je refais les ★★ ● j'en parle à l'enseignante